

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»**

	СИЛАБУС освітнього компонента (дисципліни) <i>Адміністрування операційних систем</i> Код дисципліни – СОК 7
Освітньо-професійна програма	Технічне обслуговування та ремонт геофізичної, радіоелектронної апаратури та комп'ютерної техніки
Освітня кваліфікація	Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Професійна кваліфікація	Технік з експлуатації та ремонту устаткування
Спеціальність	133 Галузеве машинобудування
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Форма навчання	денна (за необхідністю використання інформаційно-комунікаційних технологій)
Мова викладання	українська
Рік навчання	четвертий
Семестр	8
Форма заключного контролю	іспит
Викладач	Стародубцев Олександр Петрович, викладач (спеціаліст першої категорії), E-mail: staral53a@gmail.com
Вид дисципліни	Обов'язкова
Кількість кредитів ЄКТС	5,0
Анотація дисципліни	Освітній компонент (навчальна дисципліна) «Адміністрування операційних систем» розглядає питання засад адміністрування сучасних операційних систем, моніторингу та налаштуванню їхньої продуктивності. До складу сучасного комп'ютера входять один або декілька процесорів, оперативна пам'ять, диски, принтер, клавіатура, миша, дисплей, мережні інтерфейси та інші пристрої вводу-виводу. У зв'язку з цим формується досить складна система, а саме комп'ютери обладнані спеціальним рівнем програмного забезпечення (операційна система). Саме такі програмні системи і є предметом вивчення даного освітнього компонента.

	Операційні системи є сполучною ланкою між користувачем, прикладними програмами та апаратними засобами комп'ютера. Від їхнього правильного вибору, налаштування та адміністрування в решті решт залежить ефективність функціонування всього обчислювального комплексу. Особливо гостро ця проблема постає сьогодні, коли на ринку комп'ютерів з'являється все більше мобільних операційних систем та вільне програмне забезпечення. За роботою операційної системи треба постійно слідкувати і займатися її адмініструванням для повноцінної роботи щодо забезпечення працездатності системи, керування конфігурацією, забезпечення безпеки та захисту даних, налагодження і оновлення системи. Адміністрування операційних систем - це вирішення цих задач і орієнтованість на вивчення поширених операційних систем Windows і Linux з метою їх адміністрування та знайомство з основами функціонування, їх архітектурою, вимогами до них, базовим складом компонентів, основними методами і алгоритмами керування ресурсами комп'ютерів, типами серверів, їх створенням, адмініструванням, і дозволить реалізувати всі сучасні комп'ютерні технології включаючи роботу з хмарними сховищами.
Мета та завдання дисципліни	Метою освітнього компонента є: формування практичних навичок управління параметрами; завантаження операційної системи; виконання конфігурування апаратних пристроїв; автоматизація системних операцій; проектування і реалізації системних програмних засобів; основні завдання адміністрування і способи їх виконання в досліджуваних операційних системах; прийняття виважених і оптимальних рішень у процесі налагодження; підтримка працездатності та керування функціонуванням ОС; врахування впливу різноманітних факторів; наявність відповідних засобів. Основними завданнями вивчення є: - формування систематизованого уявлення про концепції, принципи та моделі, покладені в основу побудови операційних систем; - основи побудови операційних систем, їхньої архітектури, вимоги до них, історію їх розвитку і сучасні підходи до їх реалізації; - принципи реалізації файлових систем, структуру сучасних файлових систем; - отримання практичної підготовки в галузі вибору та застосування операційних систем для завдань автоматизації обробки інформації та управління; - реалізація проблем мережних функцій операційних систем і засоби організації розподілених файлових систем; - вміння виконувати базові налаштування операційних систем і вирішувати задачі їх адміністрування.
Компетентності, які набуває здобувач освіти	ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. <i>Здатність володіти практичними уміньми роботи з персональним комп'ютером, комп'ютерними мережами,</i>

	<i>Інтернет - ресурсами.</i> <i>Здатність застосовувати та визначати рівень мережевої взаємодії та спосіб фізичного з'єднання комп'ютерів у мережі.</i> <i>Здатність використовувати комунікаційне або мережеве програмне забезпечення, що забезпечують роботу мережевого обладнання і обмін інформацією між комп'ютерами в мережі.</i> <i>Здатність застосовувати комп'ютерні програми для вирішення технічних завдань у галузі машинобудування.</i> <i>Здатність описувати та класифікувати широке коло технічних об'єктів та процесів, що ґрунтується на базових знаннях та розумінні основних механічних теорій та практик, а також суміжних наук.</i>
Програмні результати навчання	RH2. Застосовувати знання будови та принципу дії технологічного устаткування для забезпечення потреб галузевого машинобудування. RH3. Забезпечувати правильну експлуатацію об'єктів галузевого машинобудування та бережливе ставлення до них, аналізувати та організовувати технологічні процеси їх експлуатації, обслуговування і ремонту. RH9. Організовувати підготовку виробництва, експлуатацію машин та механізмів, застосовуючи автоматичні системи підтримування життєвого циклу. RH13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об'єктів галузевого машинобудування. <i>Застосовувати діагностичне програмне забезпечення при технічному обслуговуванні та ремонті геофізичної апаратури та комп'ютерної техніки.</i>
Тематика дисципліни	Змістовий модуль 1. Операційна система ПК Тема 1. Призначення, склад, характеристики ОС Тема 2. Сучасні операційні системи Тема 3. Операційні системи Windows Тема 4. Операційні системи Linux Змістовий модуль 2. Адміністрування операційної системи Тема 4. Локальне адміністрування операційної системи. Тема 5. Налаштування безпеки операційної системи. Тема 6. Програми налаштування операційної системи. Тема 7. Відновлення і архівація даних . Змістовий модуль 3. Мережеве адміністрування Тема 8. Мережеві операційні системи. Тема 9. Серверні операційні системи. Тема 10. Адміністрування комп'ютерної мережі. Змістовий модуль 4. Сервера в комп'ютерних мережах Тема 11. Сервера Windows і Linux . Тема 12. Створення і робота файлового сервера. Тема 13. Створення і робота сервера баз даних. Тема 14. Створення і робота FTP - сервера. Тема 15. Створення і робота веб - сервера. Тема 16. Служба каталогів Active Directory.
Заплановані освітні заходи та методи викладання	Студентоорієнтоване навчання, самонавчання. Освітніми заходами та методами викладання є проблемні, інтерактивні,

	дистанційні, самоосвітні, професійно-спрямовані технології навчання (лекції, практична/лабораторна робота, самостійна робота з використанням інформаційно-ілюстративного та проблемного методів навчання із застосуванням сучасної комп'ютерної техніки, проєкційного матеріалу, інтерактивних навчальних програм тощо). Лекції надають студентам розуміння основних понять при адмініструванні операційних систем; знання про характеристики та можливості поширених операційних систем. Навчання через створення проблемних ситуацій становить для них нове знання, наприклад про спосіб вирішення тієї чи іншої задачі (проблемна лекція). Використовуються демонстраційні матеріали, форми наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й самі виступають носіями змістовної інформації на лекціях-візуалізаціях. Практичні (лабораторні) заняття надають студентам навички по роботі з засобами адміністрування, розподілом ресурсів, надання прав доступу різним користувачам. Самостійне навчання сприятиме підготовки до практичних занять, а також робота в невеликих групах для проведення аналізу ситуацій, що будуть представлені іншим групам, а потім проаналізовані. Під час підготовки до аналізу та порівняння об'єктів студенти розвиватимуть навички критичного та аналітичного мислення, синтезу ефективних ідей в теорії та практичних дій. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється очно та дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Методи та критерії оцінювання	Методи оцінювання, що забезпечують вимірювання результатів навчання за: види контролю - за рівнями та за терміном проведення; форми контролю: поточний контроль, презентація робіт, захист лабораторних (практичних) робіт, іспит. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання здійснюється впродовж семестру усіх видів робіт, включно із самостійною та індивідуальною роботою. Підсумкове оцінювання - іспит. Студент допускається до іспиту за умови виконання усіх передбачених планом лабораторних (практичних) робіт і якщо під час семестру набрав не менше критично-розрахованого мінімуму – 35 балів. Іспит оцінюється від 25 до 40 балів.
Рекомендовані джерела	Основні: 1. Бондаренко М.Ф., Качко О.Г. Операційні системи. Навч. посібник. – Х.:СМІТ, 2018. – 432 с. 2. Жихаревич В.В. Операційні системи: лабораторний практикум. – Чернівці: ЧНУ, Рута, 2018. – 248 с. 3. Навчальний посібник “Операційна ситема Linux: принципи роботи з файловою системою ” / Уклад.: В.М. Черевик, Л.І. Танцюра, С.С. Коротков, В.О. Сосновий. - К.: ДУТ, 2021. 147 с 4. Операційні системи : навчальний посібник. За ред. В. М. Рудницького, І. М. Федотова-Півень, Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2019. – 216 с.

	5. Стрихалюк Б. М. Теорія побудови та протоколи інфокомунікаційних мереж: Конспект лекцій. – Львів: Львівська політехніка, 2017. – 121 с. Додаткові: 1. Адміністрування комп'ютерних мереж та операційних систем, Поліщук В.В. – Ужгород: 2017. – 31 с. 2. Граннеман С. Linux. Кишеньковий довідник. – Київ: Діалектика, 2019. – 464 с. 3. В. Г. Зайцев Операційні системи: навч. посіб. для студ. / В. Г. Зайцев, І. П. Дробязко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 240 с. 4. Чекалов О.П. Основи функціонування операційних систем. – Видавництво СумДУ, 2016. – 85 с. 5. Швець Н.В. Операційна система Linux. – Одеса: Одеська державна академія холоду, 2016. – 132 с. 6. Яковина В.С. Операційні системи. Конспект лекцій. – Національний Університет "Львівська політехніка", Львів, 2016. 128 с. Інтернет ресурси: Адміністрування операційних систем: Комп'ютерний практикум : навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: Л. О. Левченко, В. А. Глива. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,3 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 51 с. URL : https://ela.kpi.ua/server/api/core/bitstreams/8d2999b0-d3ef-402a-a806-9d956c617e8a/content Європейський Web-сервер Linux. URL : http://www.linux.org.uk Основний сервер з документацією з Linux. URL : http://www.linuxdoc.org Щоденні повідомлення про всі новинки програмного забезпечення для Linux. URL : http://freshmeat.net 5. News for the Open Source Professional URL : http://www.linux.com. 6. Welcome to Our Community URL : http://www.linux.org 7. Європейський Web-сервер Linux. URL : http://www.linux.org.uk 8. Основний сервер з документацією з Linux URL : http://www.linuxdoc.org 9. Щоденні повідомлення про всі новинки програмного забезпечення для Linux URL : http://freshmeat.net 10. KDE Connect Development Sprint URL : http://www.kde.org
Політика дисципліни	Здобувач освіти зобов'язаний дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку для осіб, які навчаються. Виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. Усі учасники освітнього процесу, зобов'язані відвідувати лекції і практичні заняття, мати активну позицію у навчанні. На першому занятті з курсу студенти чітко та зрозуміло інформуються про форми контрольних заходів і критерії оцінювання, наголошується на основних принципах охорони праці під час проведення відповідного інструктажу. Після проведення інструктажу кожен здобувач освіти повинен

поставити підпис у журналі інструктажу з техніки безпеки. Під час занять здобувачам освіти рекомендовано вести конспект заняття та приймати активну участь під час обговорення питань. Здобувачі освіти мають бути готовими детально розбиратися в матеріалі, ставити запитання, висловлювати свою точку зору, дискутувати.

Дотримуватися кодексу академічної доброчесності під час створення проєктів, підготовки рефератів, доповідей та відповідей на заняттях. У разі запозичення ідей, тверджень та навчальної інформації коректно оформлювати посилання, дотримуючись правил цитування.

Діяльність здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Положення коледжу «Про дотримання академічної доброчесності»

(<http://fkgrt.knu.ua/about/docs/doc62.pdf>)

У випадку навчання осіб з інвалідністю освітній процес враховуватиме, за можливістю, усі особливі потреби здобувача. Викладач та здобувачі освіти максимально сприятимуть організації навчання для осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Затверджено на засіданні циклової комісії комп'ютерної техніки, математики та інформатики
Протокол №1 від «02» вересня 2024 р.

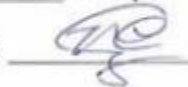
Голова циклової комісії



Віктор ФАРАФОНОВ

Схвалено на засіданні методичної ради та навчально-методичної комісії
Протокол № 1 від «03» 09 2024 р.

Голова навчально-методичної комісії



Світлана СЛОБОДЯН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова методичної ради –

заступник директора з навчальної роботи



Тетяна ВОЙНОВСЬКА

«04» 09 2024 р.